

Auditoria estatística das contagens — Eleições 2022

Autor: Flávio Mamede Pereira Gomes

Data: 26 de setembro de 2026

Escopo: 1º e 2º turnos da eleição presidencial; boletins de urna do TSE; modelo de urna por seção (logs TSE / projeto John Robson); coordenadas de locais (Hidalgo v0.16); polígonos municipais (geobr).

Referências metodológicas: Cochran–Mantel–Haenszel; regressão ecológica (Goodman); Forsberg, *Understanding Elections through Statistics* (CRC, 2021), caps. 6–7.

Sumário executivo

Este relatório separa com rigor **indício e prova**. Indício é distorção real e estatisticamente significativa relacionada ao fato; basta, *conforme queríamos demonstrar*, para afirmar que há o que investigar. Prova exige ainda destino discriminante (relação causal com a urna que sobrevive a controles) e, no limite, registro independente do software.

Há diferença agregada entre a proporção Lula/Bolsonaro nas urnas anteriores a 2020 e nas UE2020 — indício real. O CMH e a regressão com efeito fixo de município ou de zona, nos estratos que têm os dois modelos, reproduzem o sinal (da ordem de +1,2 pp a favor de Lula nas antigas; $t \approx 4,5-5,4$). Esse é o nível em que este relatório centra o CMH: máxima cobertura de votos entre os contrastes estratificados (~25% dos votos no município misto; ~22% na zona mista).

O contraste no mesmo *local de votação* (o endereço/edifício onde várias seções compartilham a fila — jargão anterior: “prédio”) cobre só ~0,3% das seções e responde a outra pergunta; não anula o indício obtido em município ou zona.

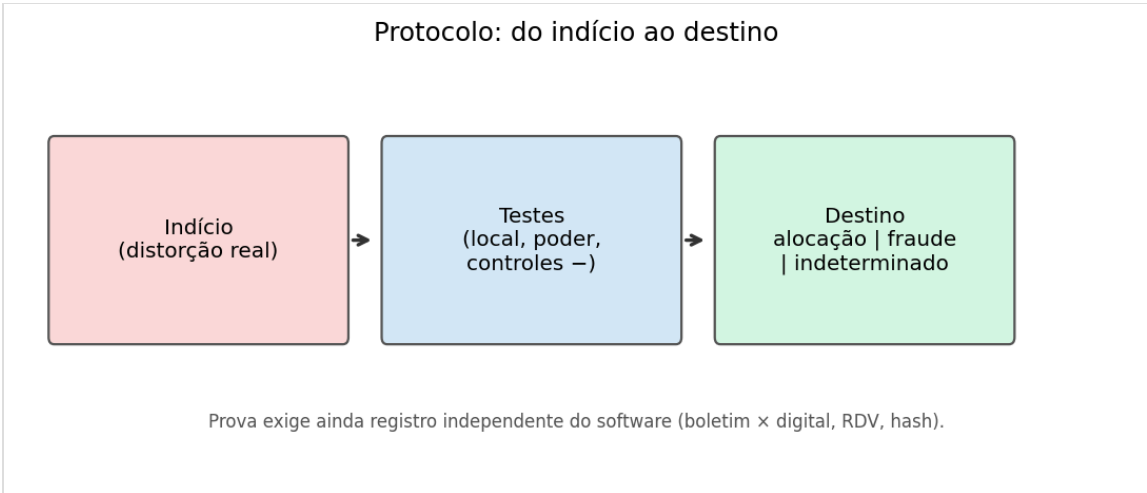
Pelos critérios do Cap. 6 de Forsberg, há **associação estatística** entre taxa de brancos+nulos e apoio a Lula (coef. logit $\approx +0,35$; $z \gg 2$). Isso é *unfairness* possível e, na terminologia deste projeto, **é indício** do que pode ser fraude — não prova isolada. O sinal não é uniforme no país: é mais forte (z elevado, coeficiente positivo) em UFs como SP, RS, MS, PB, ES, PE; em outras (CE, PA, PR, PI...) o coeficiente inverte de sinal. Os resíduos desse modelo ainda têm Moran $I \approx 0,57$: os desvios se agrupam no espaço (clusters HH significativos sobretudo em SP, BA, PE, PB).

Pelo Cap. 7, modelos espaciais baixam o coeficiente da fração de urnas antigas sobre a proporção de Lula de cerca de +3,3 pp (MQO) para +1,4 pp (erro espacial). +1,4 pp não é zero: permanece indício associado à urna/lugar após controle espacial global. Ainda não é prova. A calibração F4a (repetir o modelo só onde o contraste intramunicipal ou no local é conhecido) está pendente.

Conclusão para o leitor: há indícios com significância estatística (Caps. 6 e 7, além do contraste agregado). Não há prova de fraude por modelo de urna. O azul do mapa de Lula continua sendo geografia do voto, não o teste de Forsberg.

1. Conceitos e fundamentos

1.1 Indício, indício discriminante e prova



Protocolo

Figura 1 — Do indício ao destino (protocolo de auditoria).

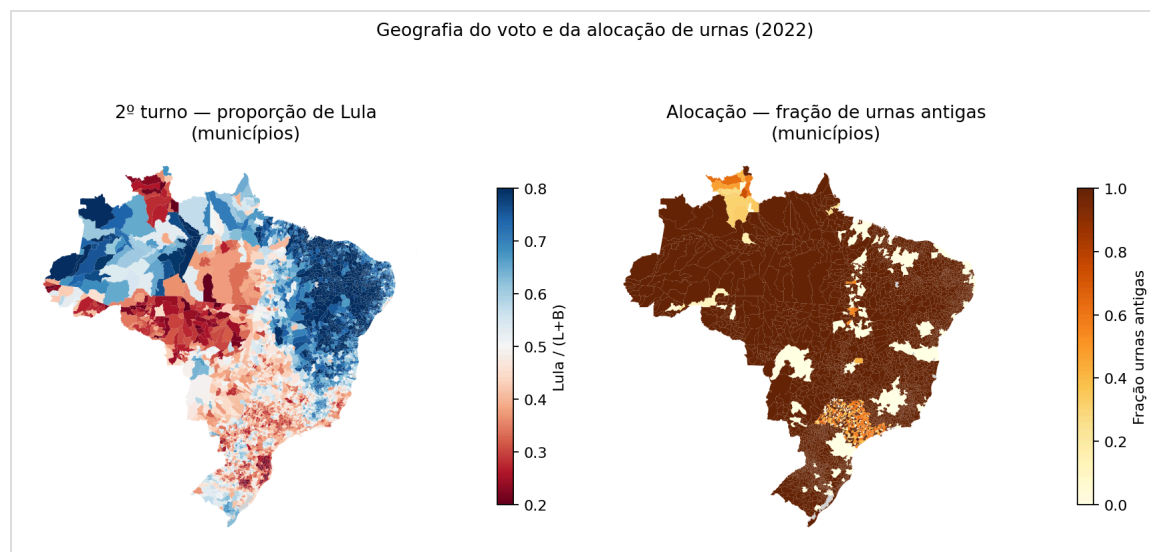
Neste trabalho os termos seguem o sentido do direito brasileiro (CPP art. 239; CPPM arts. 382–383), e não o inglês *evidence*:

Nível	Critério
Indício	Distorção real e significativa relacionada ao fato
Indício discriminante	A relação causal com a urna sobrevive ao teste de mesmo local, aos controles negativos e à confirmação
Indício forte	Discriminante e convergente com indícios independentes (carga, flashcard, fatores humanos)
Prova	Forte e coincidente com registro independente do software
Exclusão de mecanismo	Teste com poder $\geq 90\%$ para fraude capaz de alterar o resultado, sem sinal

Cada indício recebe um de três destinos: **atribuído à alocação**, **atribuído à fraude** ou **indeterminado**. Encontrar indício *do que pode ser fraude* (associação estatística compatível com unfairness ou com efeito residual de urna) **já satisfaz** o objetivo intermediário da auditoria — *conforme queríamos demonstrar* — sem confundir isso com prova.

1.2 Confundimento espacial (P0)

O modelo de urna não foi sorteado. As UE2020 concentram-se em capitais e municípios maiores; as antigas, no interior. Dentro das zonas, a alocação ainda corre por local de votação (escola, ginásio, associação — o edifício onde várias seções funcionam no mesmo endereço). Qualquer contraste bruto entre marcas mistura lugar e equipamento.



Mapas Lula e urnas

Figura 2 — Geografia do voto (Lula, 2º turno) e da alocação (fração de urnas antigas), por município. Os dois mapas não são independentes.

O azul do mapa é indício de fraude?

Não. No painel da esquerda, **azul escuro = município em que Lula teve maior fração dos votos válidos** entre Lula e Bolsonaro (escala ~20% a ~80%). Vermelho escuro = o contrário. A “quantidade visual de azul” é, portanto, a **geografia do eleitorado** no 2º turno — Norte e Nordeste votaram mais em Lula; Sul, parte do Sudeste e Centro-Oeste, mais em Bolsonaro. Isso é o resultado oficial agregado no mapa; não é um teste de integridade da urna.

O que o par de mapas *mostra* de útil à auditoria é outra coisa: o painel da direita (marrom = quase só urnas antigas) cobre grande parte do território, inclusive onde o azul é dominante. Quem olha os dois juntos e conclui “azul = fraude nas antigas” comete o erro clássico de **confundimento**: lugar, perfil social e marca de urna caminham juntos. O Cap. 7 de Forsberg existe precisamente para obrigar o analista a modelar essa dependência espacial em vez de ler cor como prova.

1.3 Taxas de transferência e scores

A ideia por trás dos scores do VotoReal é uma **tabela de transferência**: dado o voto em deputado (ou partido), que fração “iria” a Bolsonaro ou a Lula. A calibragem objetiva estima essas taxas por regressão ecológica restrita **somente nas seções UE2020** de cada UF e aplica a mesma tabela às seções com urna antiga. O erro relativo resultante mede desajuste de domínio — não, por si, fraude.

1.4 Invalidação diferencial (Forsberg, cap. 6)

Sob a hipótese de eleição livre e justa, a taxa de brancos e nulos deve ser **independente** do apoio ao candidato. Relação significativa é *unfairness* possível e, neste relatório, **conta como indício** (do que pode ser fraude) — não como prova *per se*. Números, mapa por UF e clusters: **seção 6**.

1.5 Autocorrelação espacial (Forsberg, cap. 7)

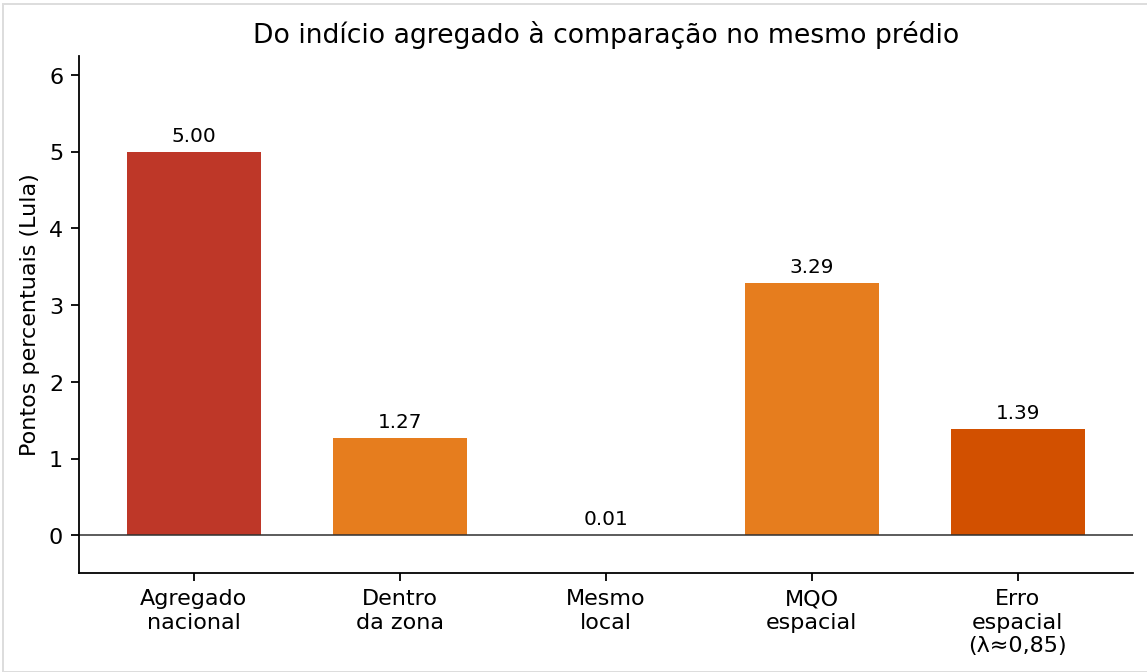
Vizinhos votam parecido; a alocação de urnas também se agrupa no mapa. O Cap. 7 não apaga indícios: o coeficiente sob controle espacial (+1,4 pp) permanece acima do contraste típico no mesmo local de votação (ordem de zero), mas este último cobre fração ínfima das seções. Detalhe na seção 6.

2. Dados e unidade de análise

Fonte	Uso
Boletins de urna TSE (bweb_*) → base larga secoes_2022_t{1,2}	472.028 seções; totais Lula/Bolsonaro batem com a referência oficial
Modelo de urna por seção (logs TSE / John Robson)	UE2020 (= Positivo) vs anteriores (= Diebold, em regra)
Hidalgo geocode_br_polling_stations v0.16	Coordenadas de ~92,3 mil locais; 99,1% dentro do município IBGE
geobr municípios 2022	Polígonos; validação ponto-no-polígono

Unidades usadas neste relatório: seção; local de votação (endereço/edifício com uma ou mais seções; às vezes chamado “prédio” nos textos auxiliares); zona eleitoral; município; UF.

3. Contrastes por nível: cobertura e pergunta distinta



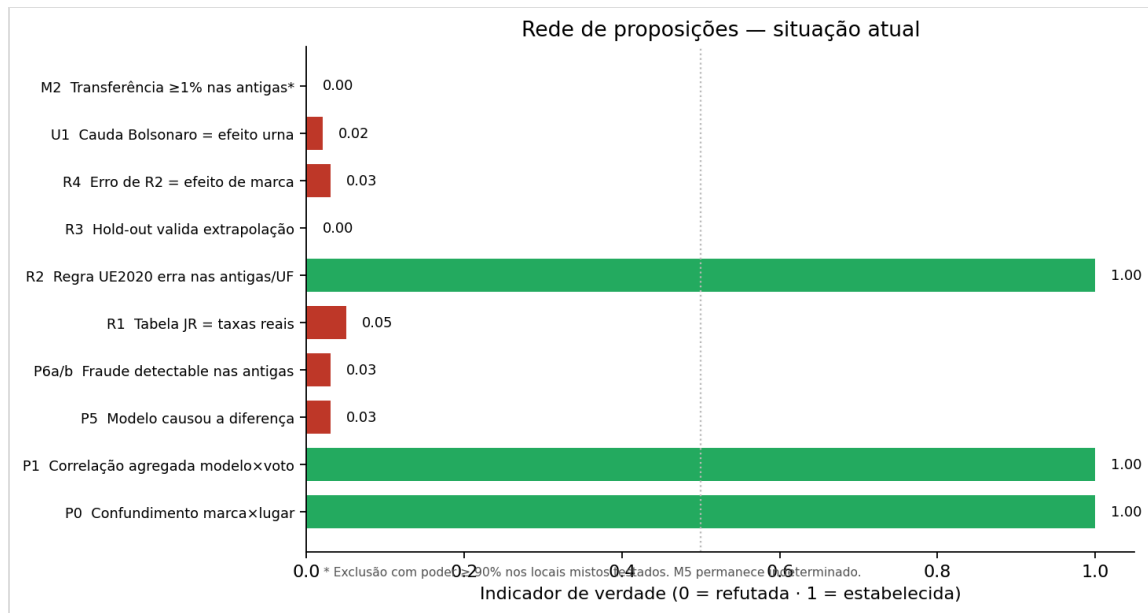
Hierarquia

Figura 5 — Efeito associado à urna antiga (pp a favor de Lula) em níveis sucessivos. Descer de nível muda a pergunta e a cobertura; não é “refutação” automática do nível acima.

Nível	Efeito (pp)	Cobertura (ordem de grandeza)	Pergunta
Município misto	+1,17 (t = 4,5)	~25% dos votos	Há diferença intramunicipal?
Zona mista	+1,35 (t = 5,4)	~22% dos votos / seções	Há diferença intrazonal?
Mesmo local de votação	~0 a +0,3 (t < 1)	~0,3% das seções	O sinal sobrevive no mesmo edifício?
MQO / erro espacial (Forsberg 7)	+3,3 → +1,4	quase todo o mapa de locais	Efeito da fração de antigas após espaço

Município e zona são o desenho do CMH neste relatório. O local de votação é um controle adicional, com pouquíssimas seções; não substitui nem cancela o contraste municipal/zonal.

4. Proposições: o que ficou estabelecido ou refutado



Rede

Figura 6 — Indicadores de verdade (0 = refutada; 1 = estabelecida).

4.1 Relatório CMH / modelo de urna

O que queremos. Nos estratos que têm os dois modelos, a chance de voto em Lula vs Bolsonaro difere entre urna antiga e UE2020? P1–P2 são o indício forte dessa linha. Não é inventário de todos os tipos de fraude.

Nível adotado. Município (e, em seguida, zona). Critério: incluir o maior número de votos possível no contraste estratificado. Recortes úteis no mesmo nível: capital $\times$ interior e porte ($\geq$ / $<$ 100 mil aptos).

O que o CMH não mostra. Causalidade da marca se a alocação dentro do estrato ainda corre com o perfil; homogeneidade nacional (P2a é só descritiva); o destino final do indício.

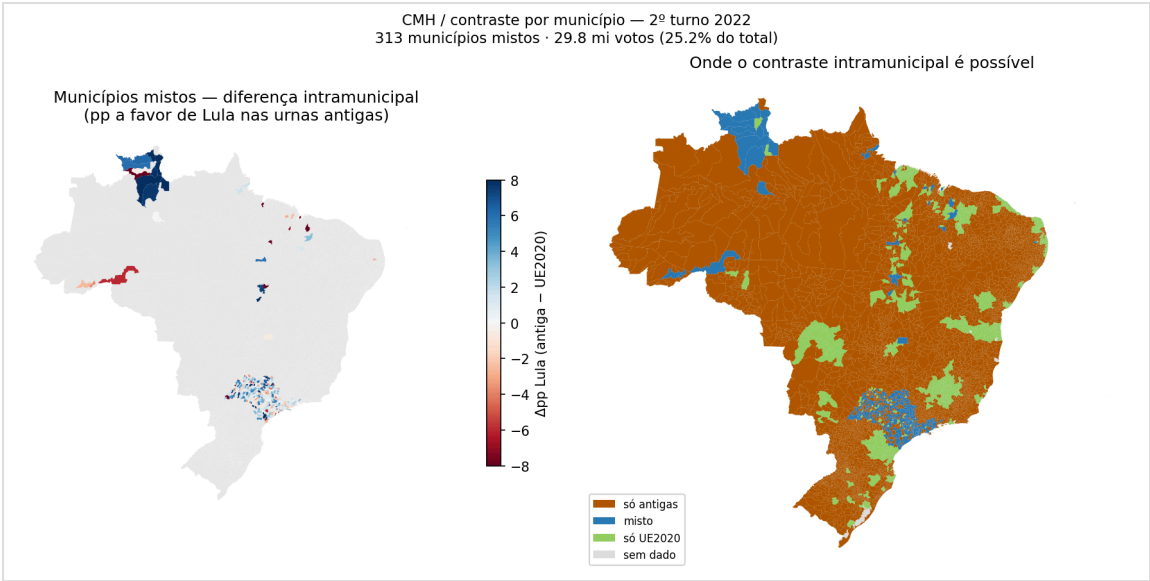
Local de votação (“prédio”)

Local de votação = endereço/edifício cadastrado pelo TSE onde uma ou mais seções abrem no mesmo dia (escola, ginásio, etc.). Não é a seção, nem a zona. O teste “no mesmo local” compara seções antiga e UE2020 *dentro desse edifício*. Com o modelo ligado à base, há 139 locais mistos e 1.436 seções ($\sim 0,3\%$ das seções). Esse recorte não tem porte para “refutar” o CMH municipal ou zonal.

Cobertura (2º turno, L+B = 118.254.184 votos)

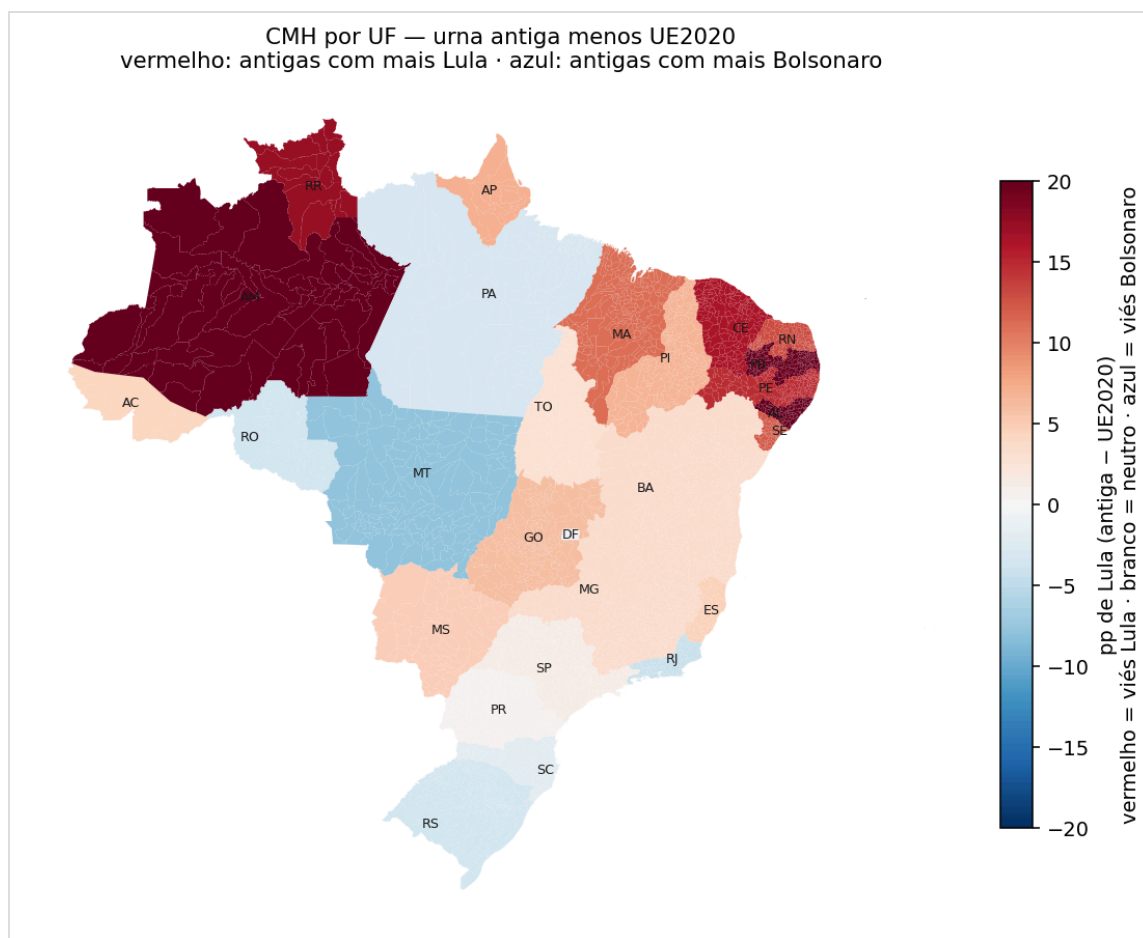
Nível	Mistos	No teste	Cobertura
Estado / região	27 / 5	118,3 mi votos	100% (sem controle local)
Município	313	29,8 mi votos	25,2%
Município × zona	464	26,6 mi votos	22,5%
Local de votação	139	1.436 seções	0,3% das seções

Mapa do contraste intramunicipal



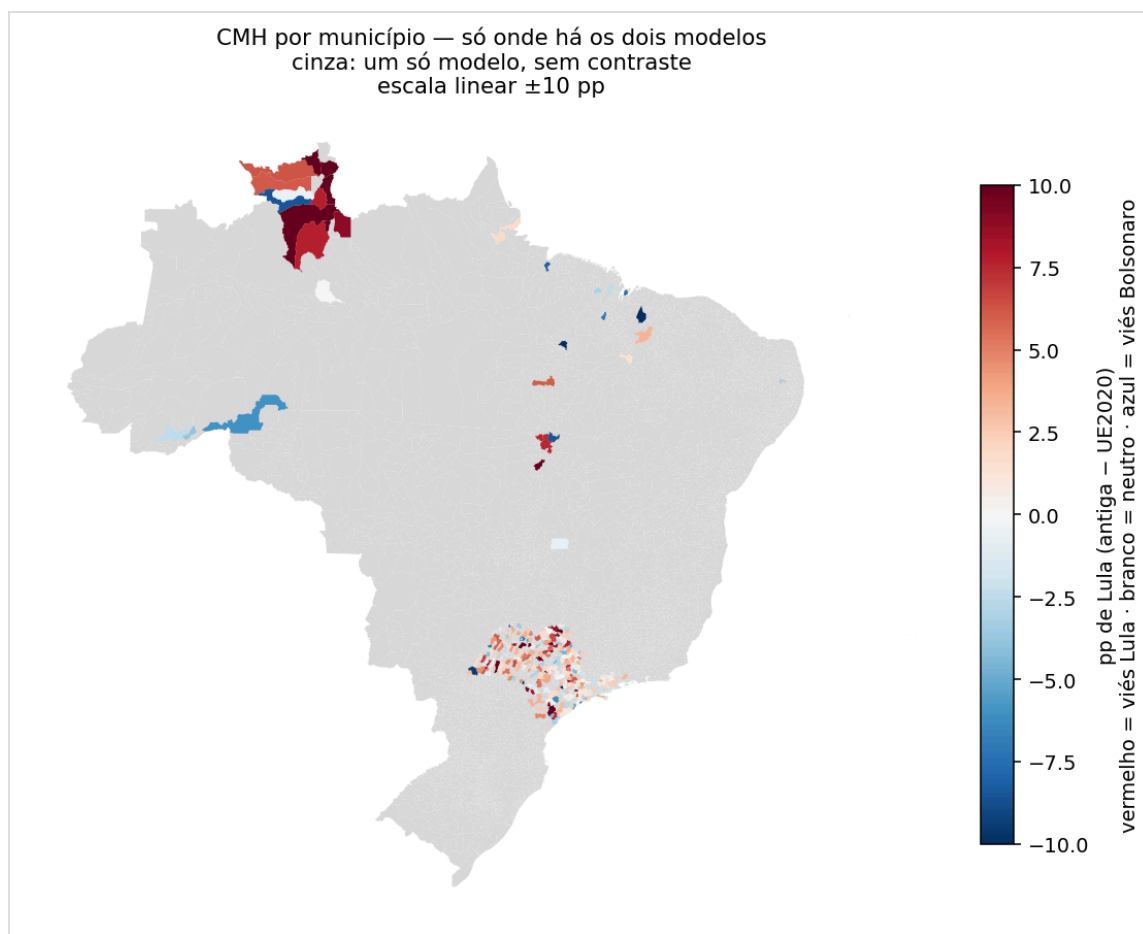
CMH município

Figura — Esquerda: Δpp Lula (urna antiga – UE2020) nos municípios mistos. Direita: só antigas / misto / só UE2020.



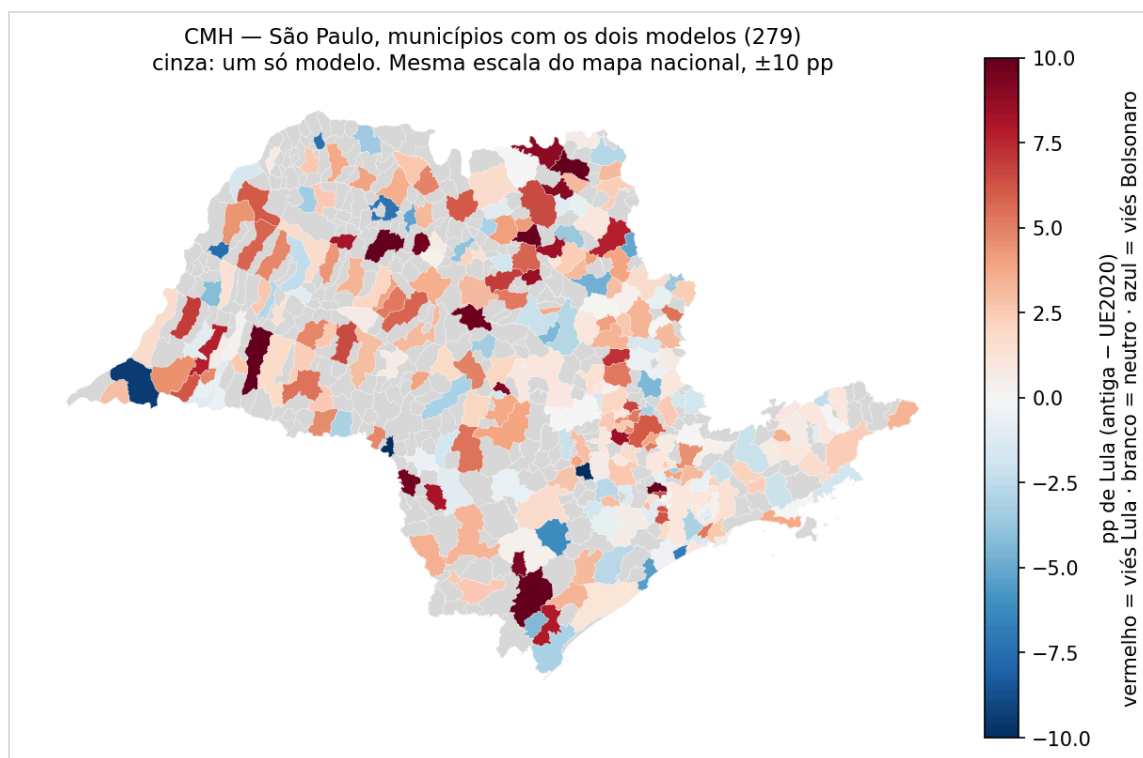
CMH UF

Figura — CMH por UF, mesma convenção do mapa de invalidação: vermelho, antigas com mais Lula; azul, antigas com mais Bolsonaro; branco, diferença nula. Escala linear de -20 a +20 pp. Este nível cobre todos os votos e não controla o município: mistura lugar e equipamento.



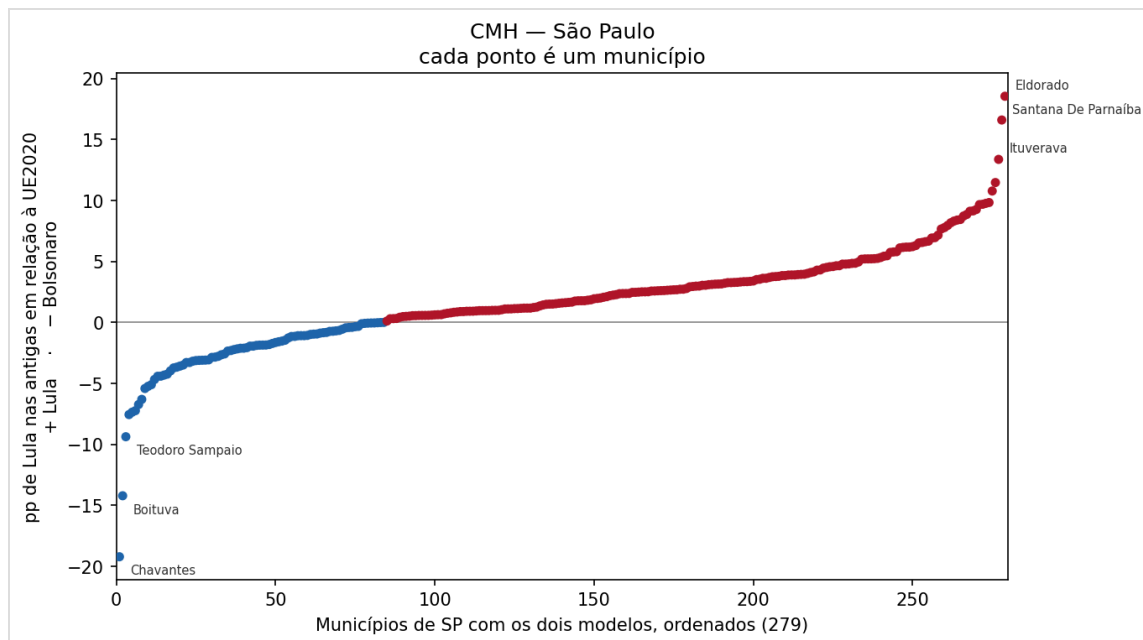
CMH município divergente

Figura — O mesmo contraste só nos 313 municípios com os dois modelos. Cinza: um só modelo, sem teste. Escala linear de -10 a +10 pp (15 municípios saturam). Zona e local de votação não têm polígono para este tipo de mapa.



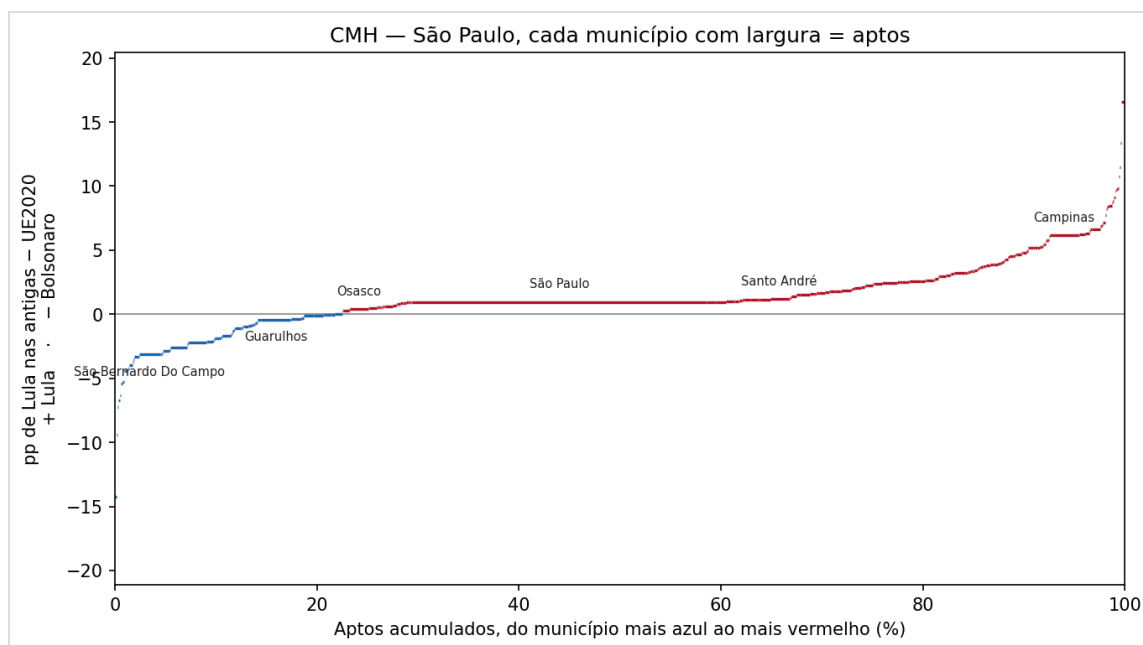
CMH São Paulo

Figura — O mesmo CMH municipal, só São Paulo (279 municípios mistos de 645). Mesma escala, ± 10 pp. Cinza: um só modelo.



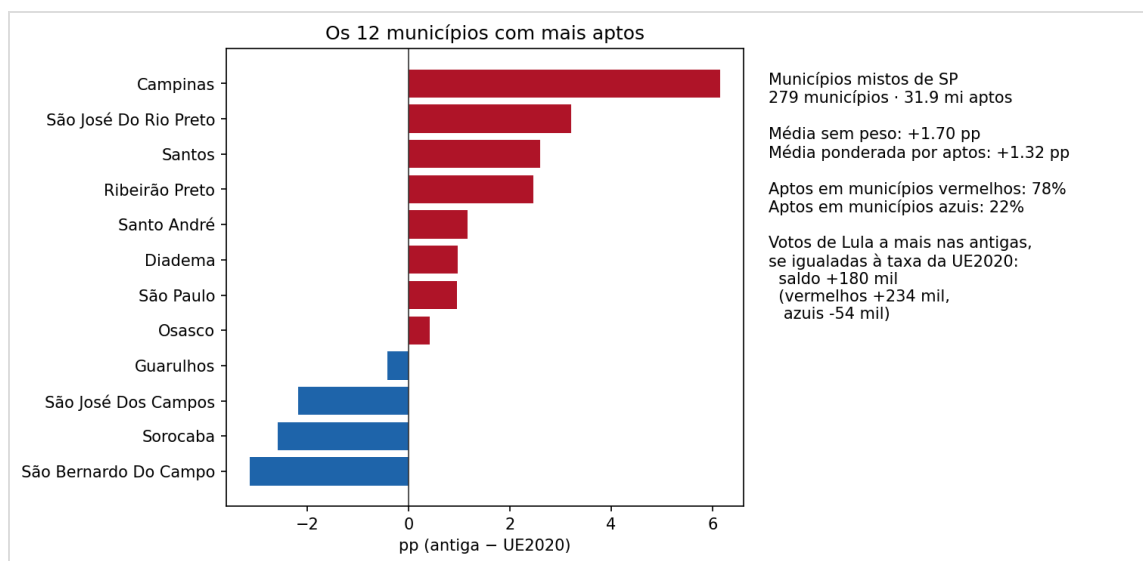
CMH SP pontos

Figura — Os 279 municípios mistos de SP, um ponto cada, ordenados do viés Bolsonaro (negativo) ao viés Lula (positivo). 84 ficam abaixo de zero; 195, acima. Cada município pesa um, qualquer que seja o tamanho.



CMH SP aptos

Figura — A mesma ordenação, com a largura de cada município igual aos aptos. A cauda vermelha acima de +10 pp é fina. O trecho longo perto de +1 pp é São Paulo (9,3 milhões de aptos).



CMH SP peso

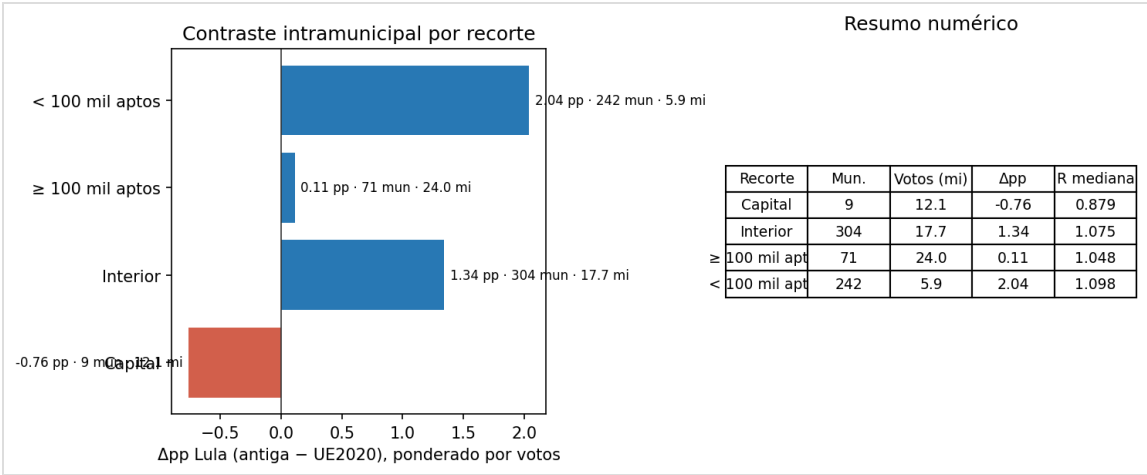
Figura — À esquerda, o contraste nos 12 municípios com mais aptos. À direita, o resumo ponderado.

A ordenação em que cada município é um ponto dá a impressão de um viés predominantemente vermelho: 195 municípios de um lado e 84 do outro. Essa conta trata Eldorado e a capital como unidades iguais. Houve por bem repetir a ordenação com largura igual aos aptos do cadastro eleitoral. Nos 279 municípios mistos de São Paulo são 31,9 milhões de aptos.

A média do contraste passa de +1,70 pp, sem peso, para +1,32 pp, ponderada pelos aptos. Setenta e oito por cento dos aptos estão em municípios de viés Lula e 22% em municípios de viés Bolsonaro. A cauda

acima de +10 pp é de municípios pequenos. O trecho longo da curva, perto de +1 pp, é São Paulo, com 9,3 milhões de aptos. Entre os doze maiores, Campinas fica em +6 pp; São Bernardo do Campo, Sorocaba e São José dos Campos ficam do lado azul.

Se, em cada município misto, a taxa de Lula nas urnas antigas fosse igualada à taxa das UE2020, o saldo seria cerca de 180 mil votos de Lula: +234 mil nos municípios vermelhos e -54 mil nos azuis. Esta conta mede o tamanho do indício intramunicipal em São Paulo. Não estabelece, por si, que esses votos tenham sido transferidos.



CMH recortes

Figura — Mesmo contraste, agregado por capital×interior e por porte (≥ / < 100 mil aptos), ponderado por votos.

Nos mistos, o sinal intramunicipal ponderado é positivo no interior (+1,34 pp) e nos municípios menores (+2,04 pp); nas capitais mistos o sinal inverte (-0,76 pp). Isso localiza o indício; não o dissolve.

Nº	Proposição	Indicador	Fundamento
P0	Modelo entrelaçado com localização e perfil	1,00	Premissa confirmada
P1	Correlação agregada modelo × voto	1,00	$R \approx 1,15-1,18$
P2	Diferença em estratos mistos (mun./zona)	1,00	+1,2 a +1,4 pp; $t \approx 4,5-5,4$
P2a	(<i>descritiva</i>) Diferença homogênea no país	0,03	Concentrada; não é requisito
P3	p-valores CMH por voto válidos como reportados	0,00	Dispersão; H0 rejeitada com a seção
P4	Dentro das zonas, alocação independe do perfil	0,00	Negação de P0
P4'	No mesmo local, seções comparáveis	0,85	Controles no local (amostra estreita)
P5	O modelo causou a diferença	0,03	Exige mais que o CMH municipal
P6a/b	Fraude $\geq 1\%$ no teste de mesmo local	0,02–0,03	Amostra $\sim 0,3\%$ das seções
P6c	Intrazonal aponta efeito no Nordeste	0,02	Sinal contrário / nulo
P7	Equivalente a tabagismo–câncer	0,00	Analogia inválida
P10	A diferença inverte o resultado	0,00	Magnitude vs margem

4.2 Scores VotoReal

Nº	Proposição	Indicador	Fundamento
R1	Tabela subjetiva JR = taxas reais	0,05	Afasta-se em PP, Republicanos, PSOL, NOVO...
R2	Regra UE2020 por UF erra nas antigas da mesma UF	1,00	Erro relativo estável 1º ↔ 2º turno
R3	Hold-out 70/30 valida extrapolação às antigas	0,00	Valida só dentro das Positivo
R4	Erro de R2 = efeito de marca	0,03	T1 grande com mesma marca; T2 ≈ 0

4.3 Cauda de votação mínima

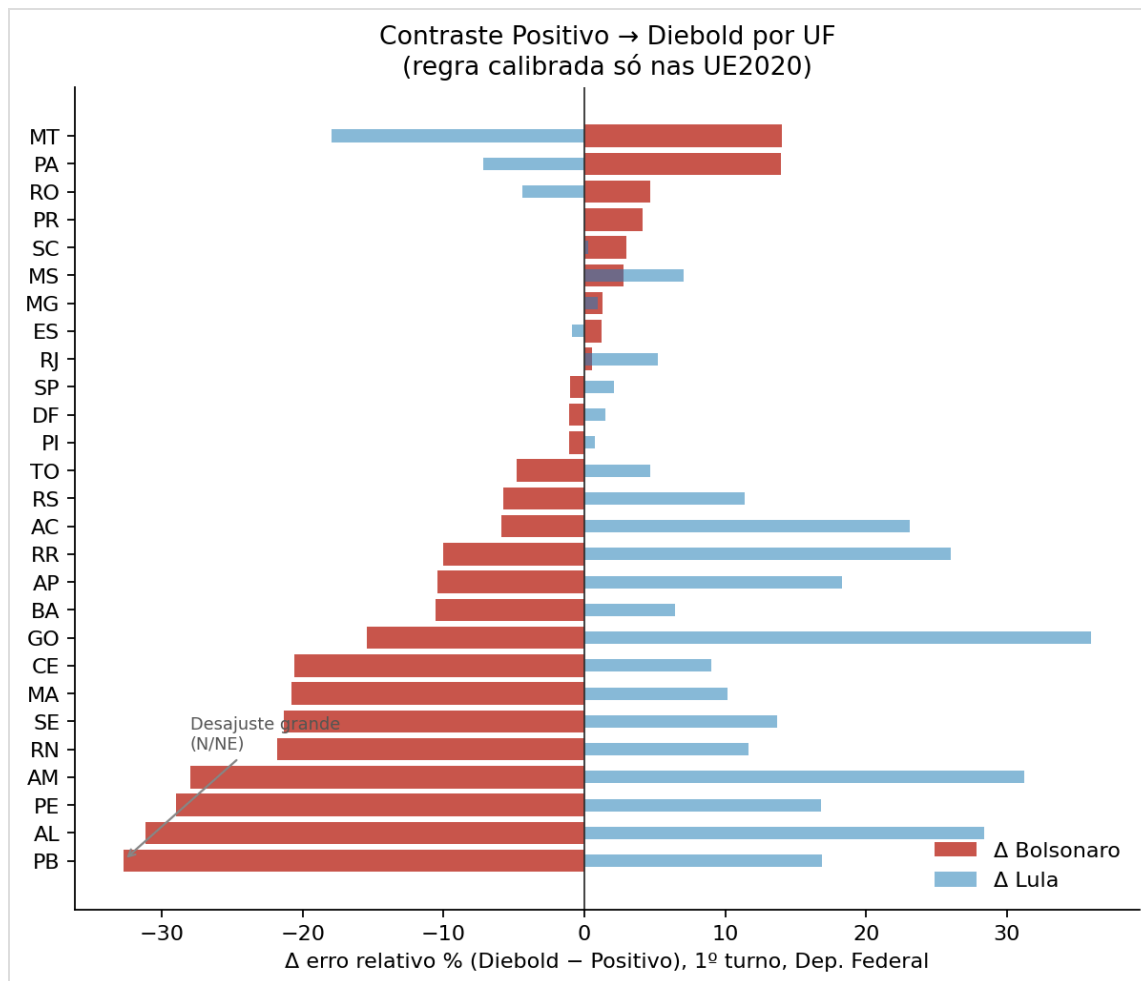
Nº	Proposição	Indicador
U1	Mínimos de Bolsonaro nas antigas por efeito do modelo	0,02
U2	Nas 27 seções do AM sem Bolsonaro, o voto destoa dos demais cargos	0,00

4.4 Mecanismos M1–M5

Mecanismo	Situação
M1 Manipulação após a urna (totalização)	Excluída (soma dos BUs = resultado oficial)
M2 Transferência específica das urnas antigas ($\geq 1\%$ nos testados)	Excluída com poder demonstrado
M3 Manipulação concentrada na escala da margem	Excluída
M4 Dispersa sem reconhecer teste de integridade	Excluída (prob. $\geq 99,6\%$ no desenho do pacote)
M5 Dispersa, comum a todos os modelos, reconhecendo o teste	Indeterminada
D-ext Só em municípios sem comparação interna	Em aberto (análise geográfica)

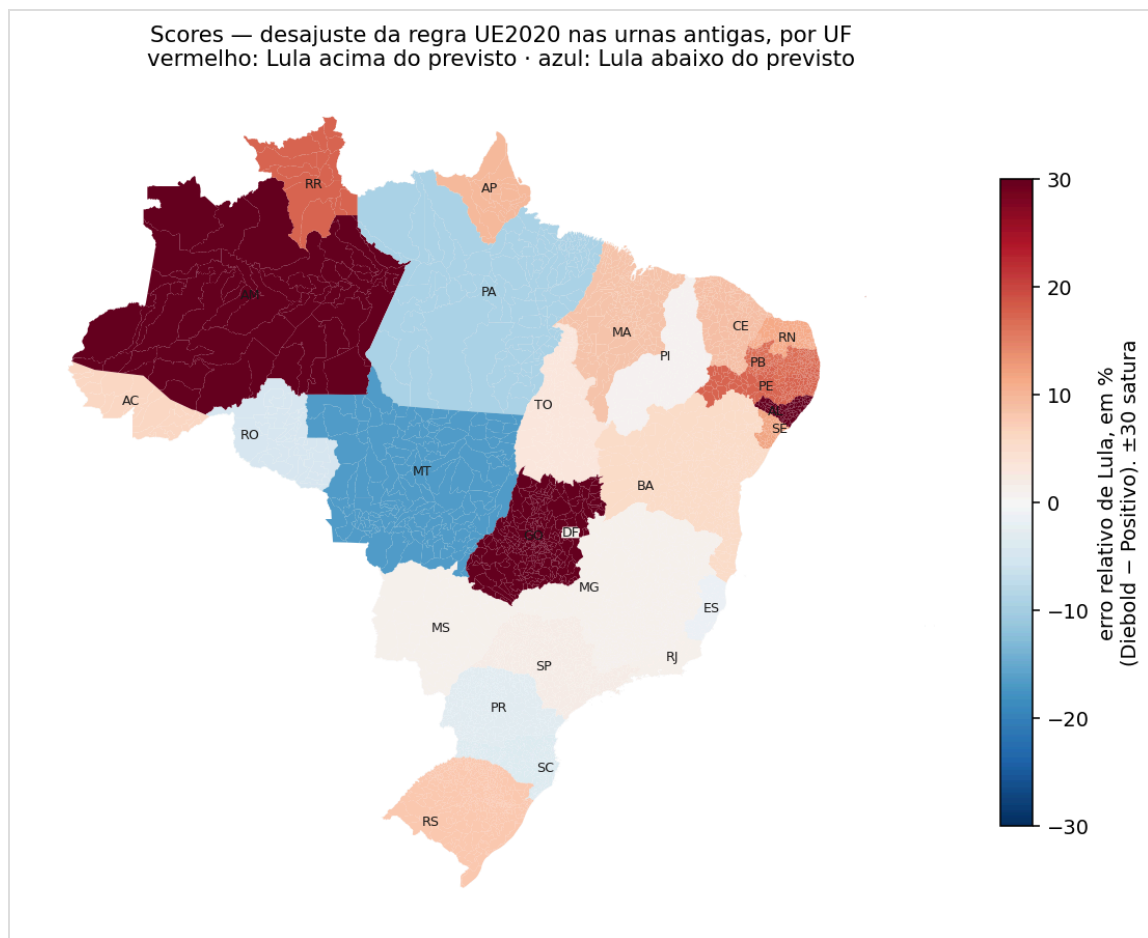
5. Calibragem dos scores e controles T1/T2/T3

5.1 Contraste Positivo → Diebold por UF



Contraste UF

Figura 7 — Δ de erro relativo (Diebold – Positivo) após calibrar nas UE2020. PB, AL, PE, AM, CE... ultrapassam 20–30% em Bolsonaro. SP, MG, DF ficam perto de zero.

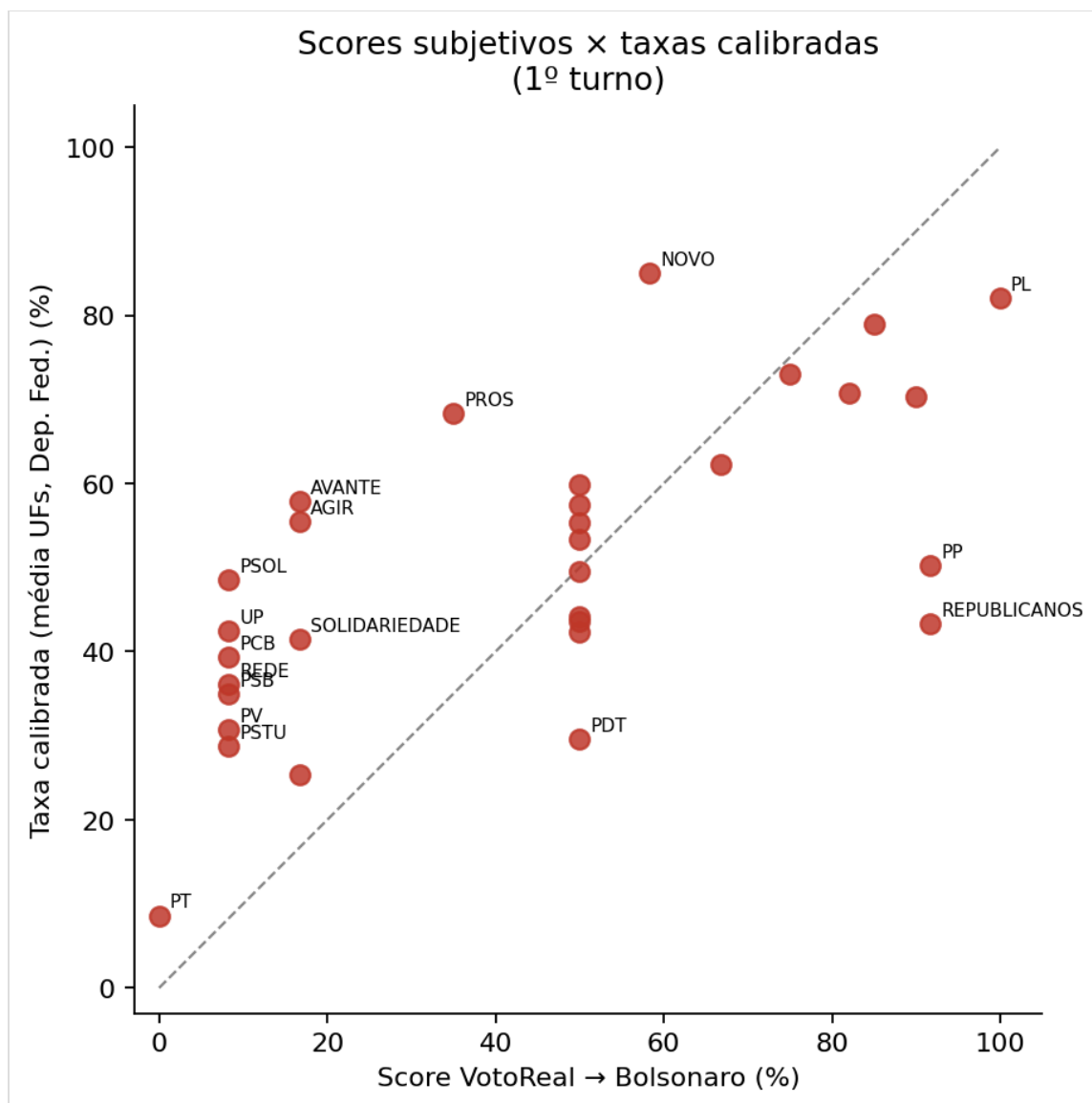


Scores UF

Figura 7b — O mesmo desajuste no mapa, no erro relativo de Lula (2º turno, deputado federal do 1º como perfil). Vermelho: Lula acima do previsto nas antigas. Azul: abaixo. Branco: desajuste nulo. Escala linear de -30% a $+30\%$. A calibragem é por UF; não há coeficiente municipal.

Atenção: nos estados de maior Δ , capital $\approx$ UE2020 e interior $\approx$ antigas. O Δ **mistura** capital/interior com eventual efeito de marca. Por isso os controles abaixo.

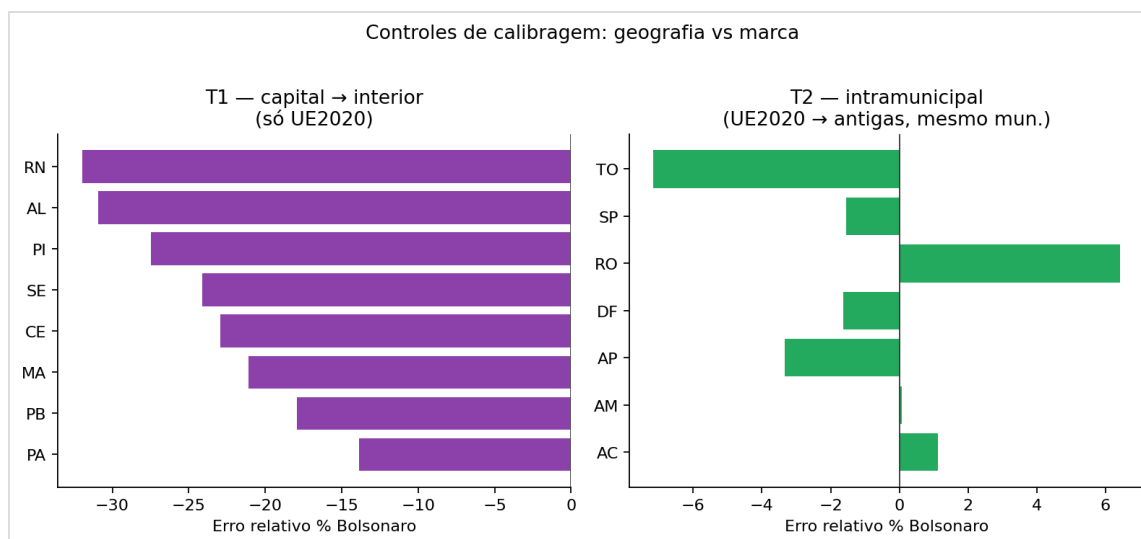
5.2 Scores subjetivos $\times$ calibrados



Scores

Figura 8 — No eixo x, o score do site; no y, a taxa média calibrada (Dep. Federal, 1º turno). A diagonal é a concordância perfeita. PL e PT apontam o mesmo lado; PP, Republicanos, PSOL e NOVO afastam-se bastante.

5.3 Controles: T1 grande, T2 colapsa



T1 T2

Figura 9 — **T1** (UE2020 capital → UE2020 interior): erros relativos grandes no NE, com a mesma marca. **T2** (UE2020 → antigas no mesmo município, $\geq 30+30$ seções): 165 municípios (155 em SP); erro médio $\approx -0,9\%$.

Leitura alinhada a Forsberg e à crítica metodológica: o padrão favorece a hipótese **geográfica**. R4 (erro = marca) não se sustenta neste desenho.

6. Forsberg Caps. 6 e 7 — indícios com significância estatística

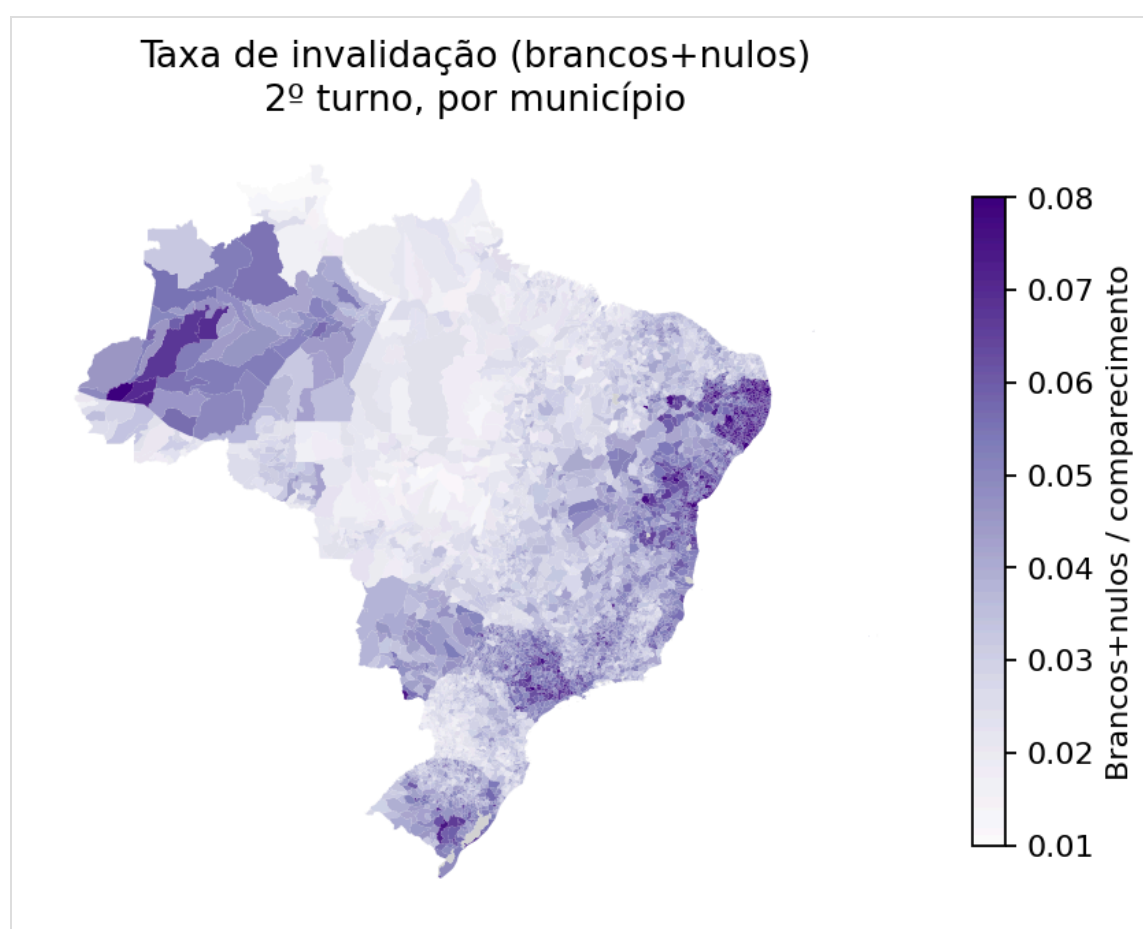
Alinhamento a Ole J. Forsberg, *Understanding Elections through Statistics*, caps. 6–7. Premissa desta seção: **indício** $\neq$ **prova**. Associação estatística compatível com unfairness ou com efeito residual de urna **é indício**; prova exigiria destino discriminante e, no limite, registro independente.

6.1 Cap. 6 — Invalidação diferencial: há indício

Pergunta do capítulo: a taxa de brancos e nulos é independente do apoio ao candidato? Se não, há *unfairness* possível (fraude na contagem, ou demografia, alfabetização, cédula...). No protocolo deste projeto, esse achado **é indício** do que pode ser fraude — suficiente para o *Q.E.D.* intermediário —, embora **não** seja prova isolada.

Resultados nacionais (F3, ~92 mil locais, 2º turno):

Estatística	Valor	Significado
Quasi-binomial $pInv \sim pSup$ ($pSup$ = fração Lula)	coef. logit $\approx +0,35$; $z \gg 2$	Associação significativa: onde há mais Lula, há mais BN (em média nacional)
Mesmo modelo + fração urna antiga + interação	interação $\approx -0,13$ ($z \ll -2$)	O índice não é idêntico onde há mais urnas antigas
Moran I nos resíduos do modelo $pInv \sim pSup$ (+ old)	I $\approx 0,57$ ($z \approx 372$)	Os erros do Cap. 6 não são aleatórios no mapa : locais com invalidação acima (ou abaixo) do previsto tendem a ter vizinhos no mesmo sentido. I perto de 0 seria ausência de agrupamento; I $\approx 0,57$ é autocorrelação positiva forte

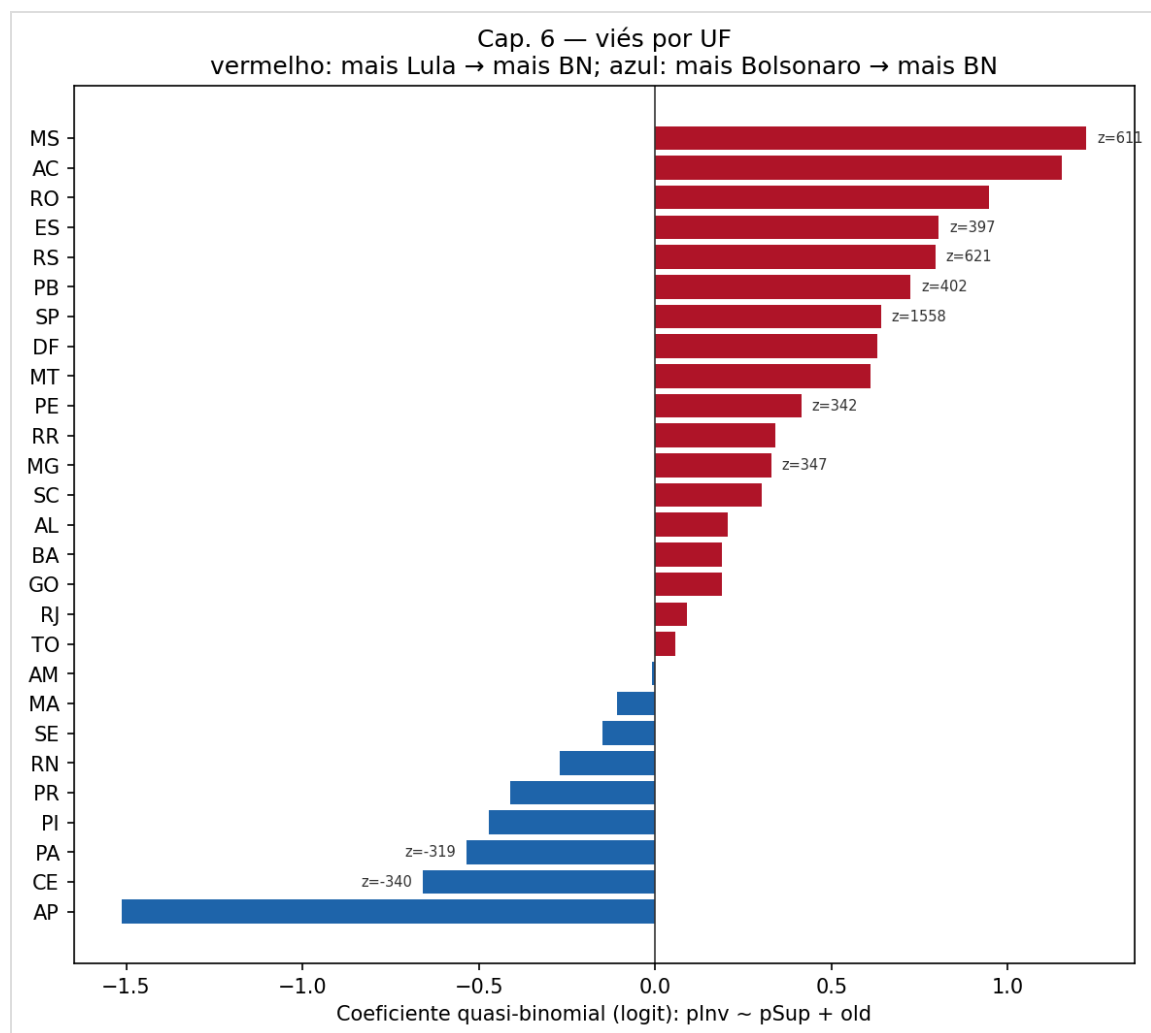


Invalidação

Figura 10 — Taxa de brancos+nulos por município. Ponto de partida do Cap. 6.

Onde o índice do Cap. 6 é maior

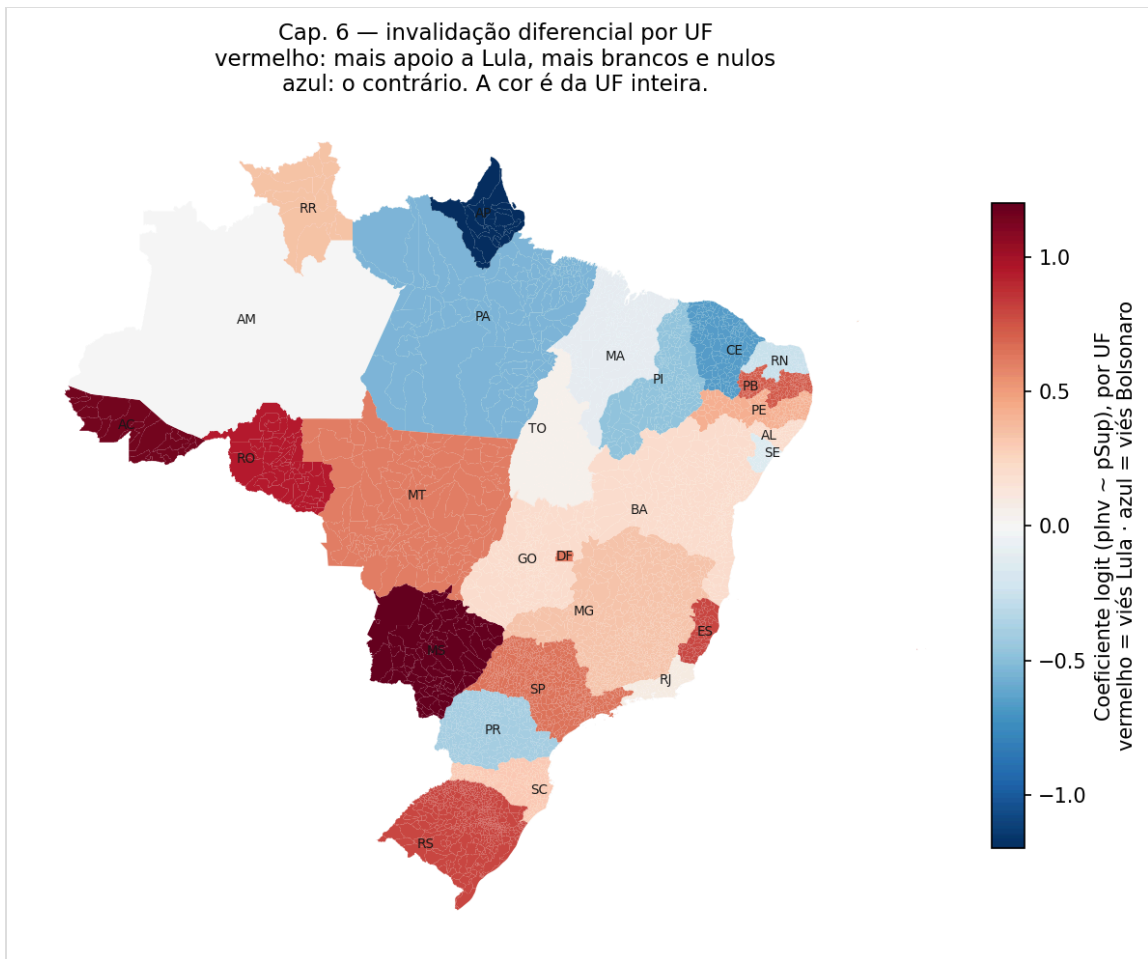
O coeficiente nacional esconde heterogeneidade. Reestimando por UF ($pInv \sim pSup + old$):



DI por UF

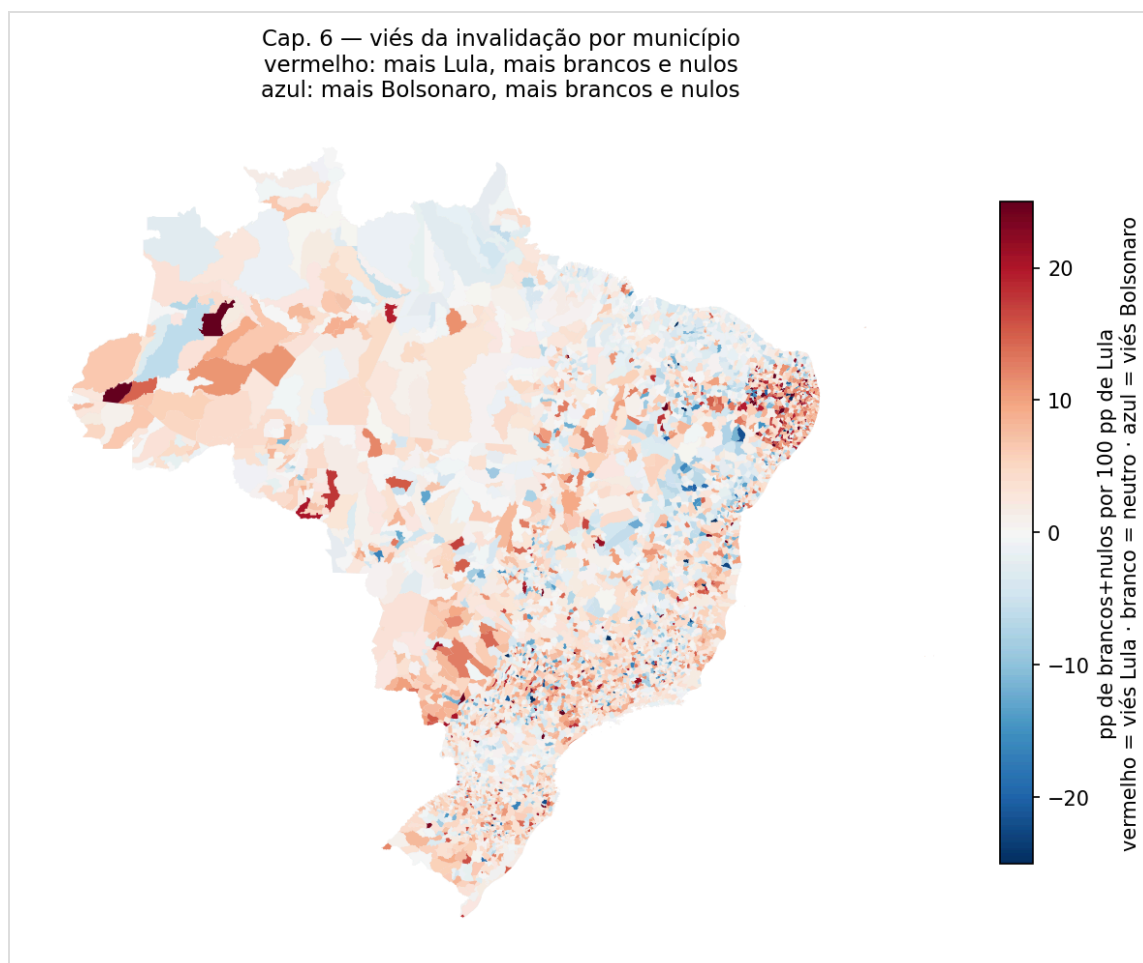
Figura 11 — Coeficiente do apoio sobre a invalidação, por UF. Vermelho: mais Lula, mais brancos e nulos. Azul: mais Bolsonaro, mais brancos e nulos. Rotulados os z mais extremos.

Cap. 6 — invalidação diferencial por UF
vermelho: mais apoio a Lula, mais brancos e nulos
azul: o contrário. A cor é da UF inteira.



Mapa DI por UF

Figura 11b — O mesmo coeficiente no mapa. A cor é da UF. Vermelho (MS, AC, RO, RS...): viés ligado ao apoio a Lula. Azul (AP, CE, PA, PR...): viés ligado ao apoio a Bolsonaro. Branco: coeficiente perto de zero.



DI por município

Figura 11c — O mesmo viés dentro de cada município, em pontos percentuais de brancos+nulos por 100 pp de apoio a Lula. Vermelho: viés Lula. Azul: viés Bolsonaro. Branco: neutro. Escala linear de -25 a +25 pp; fora disso a cor satura. Logaritmo não entra. O teste t não foi pintado.

UFs com indício **mais forte no sentido nacional** (coef. positivo e $|z|$ elevado): **SP, RS, MS, PB, ES, MG, PE, MT, RO, DF, BA, AC** (entre outras). UFs em que o coeficiente **inverte** (mais Lula → menos BN, também com $|z|$ alto): **CE, PA, PR, PI, AP, RN, MA, SE**. O indício existe nos dois casos — é a *dependência* entre invalidação e apoio que viola a independência do Cap. 6; o sinal diz *para que lado* a unfairness aparente aponta naquela UF.

Clusters LISA ($p < 0,05$) do tipo **HH** nos resíduos (invalidação **acima** do previsto pelo modelo nacional), por região:

Região	Locais HH significativos	Observação
Sudeste	7.619	Concentração grande em SP
Nordeste	7.430	BA, PE, PB, AL entre os maiores
Sul	617	Principalmente RS
Norte	278	Inclui AM
Centro-Oeste	81	Inclui MS

No total, cerca de **17%** dos locais caem em cluster HH significativo. CSV:

geografia/.../resultados/di_espacial_por_uf.csv e

di_espacial_lisa_HH_por_regiao.csv.

6.2 Cap. 7 — Geografia: o efeito urna residual também é indício

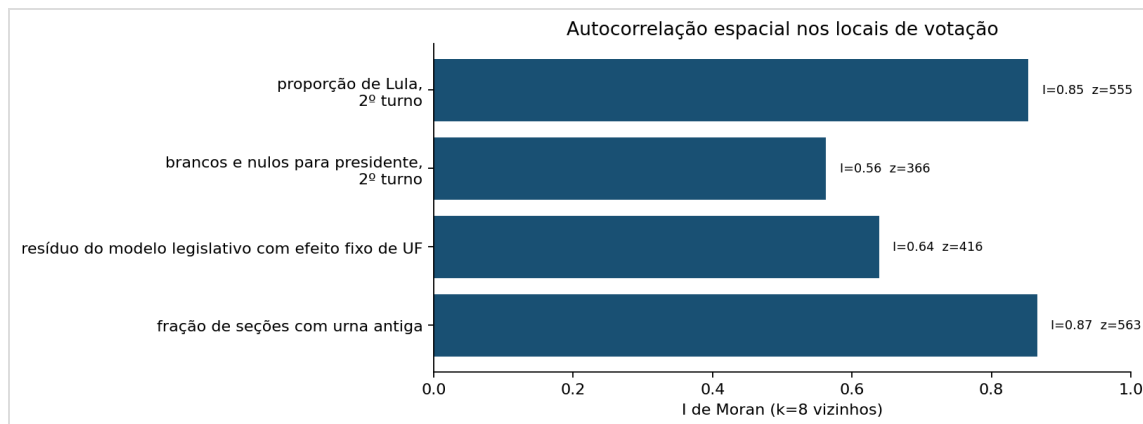
O Cap. 7 confirma que voto, invalidação e alocação de urnas são espacialmente autocorrelacionados (Moran da proporção de Lula $\approx 0,85$; da fração de urnas antigas $\approx 0,87$). Por isso um MQO sem estrutura espacial infla o “efeito urna”.

Especificação	Coef. fração urna antiga → % Lula	Leitura
MQO (locais, k=8)	+3,3 pp	Indício bruto, muito confundido com lugar
Defasagem espacial (GM_Lag)	+2,1 pp	Cai, permanece longe de zero
Erro espacial (GM_Error_Het)	+1,4 pp	Cai de novo; ainda ≠ neutro
Mesmo local + composição legislativa (referência)	+0,01 pp (t = 0,13)	Referência neutra <i>onde há comparação interna</i>

Sim: +1,4 pp não é zero. Os modelos espaciais globais deixam de pé um indício — sinal ainda associado à fração de urnas antigas após controle espacial de coeficiente constante. Isso não depende de tratar o contraste no local de votação (amostra $\sim 0,3\%$) como “pisso” que anula o CMH municipal.

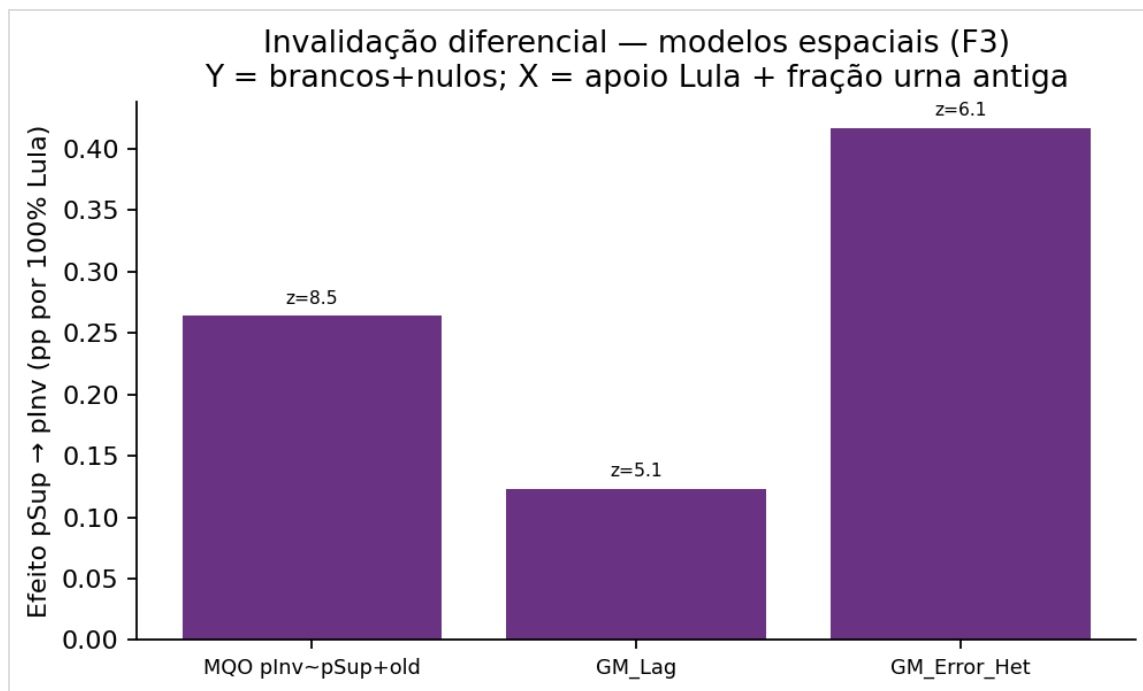
O que o Cap. 7 *ainda não* entrega, e por isso o índice **não** sobe sozinho a prova nem a índice discriminante “fraude”:

1. Calibração F4a: o mesmo modelo espacial, aplicado só onde o contraste intramunicipal (ou no local) é próximo de zero, precisa reproduzir ≈ 0 ; se não reproduzir, o +1,4 pp no resto do mapa pode ser viés do modelo.
2. Efeitos que variam no mapa (SEM, GWR, SLEM).
3. Domínio sem comparação interna (~44% dos votos) ainda em aberto.



Moran

Figura 12 — Moran global: por que o Cap. 7 é obrigatório.



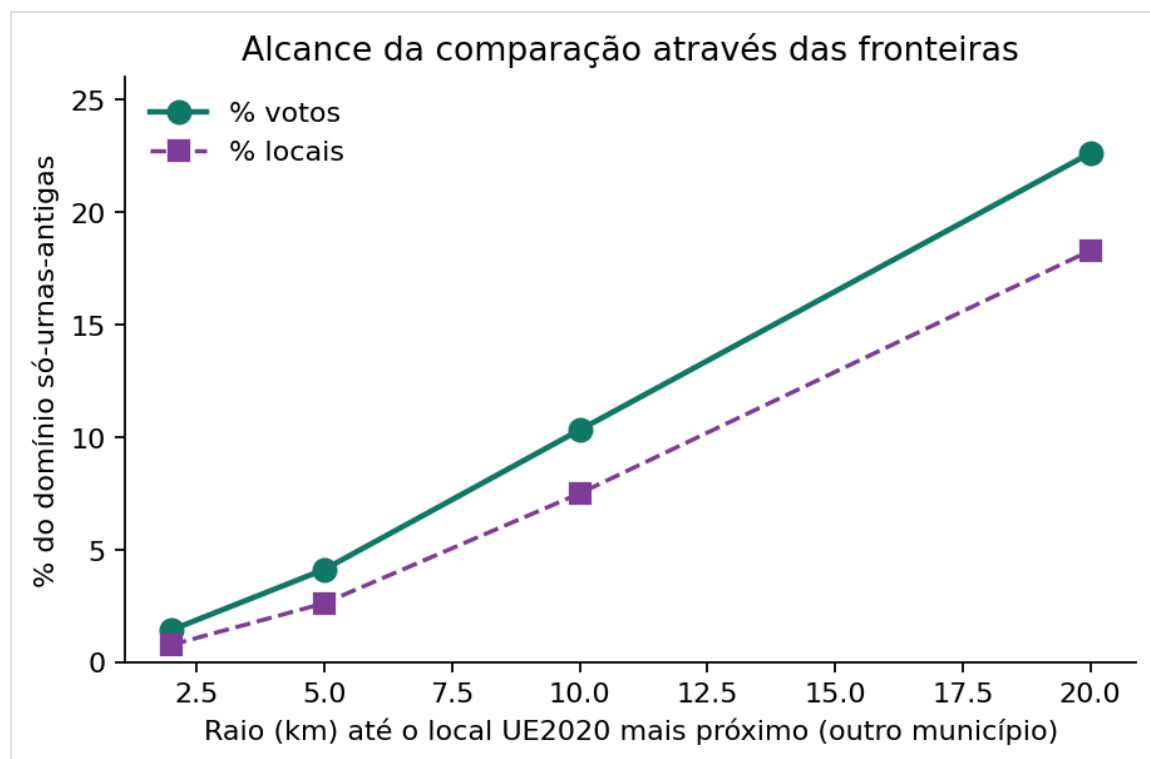
DI espacial

Figura 13 — Cap. 6 sob especificações espaciais: a associação invalidação $\times$ apoio permanece significativa ($z > 5$).

6.3 Síntese Caps. 6 e 7

Achado	É indício?	É prova?
Associação nacional BN × apoio a Lula (Cap. 6)	Sim	Não
Heterogeneidade por UF / clusters HH de resíduos	Sim (localiza o indício)	Não
Moran I $\approx 0,57$ nos resíduos do Cap. 6	Sim (o padrão é espacial)	Não — é diagnóstico de dependência
Coef. urna +1,4 pp após erro espacial (Cap. 7)	Sim (não é o neutro +0,01)	Não — falta F4a / efeitos variáveis
Azul no mapa de Lula	Não (é voto)	Não
Contraste no mesmo local ≈ 0 (amostra estreita)	Controle adicional; não cancela I1–I2 em mun./zona	—

6.4 Alcance além do local de votação



Proximidade

Figura 14 — Fração do domínio só-urnas-antigas com UE2020 a $\leq r$ km noutro município.

6.5 Próximas etapas

1. F4a — Calibrar o modelo espacial onde o contraste mun./local é conhecido.
2. **F4b** — GWR e SLEM.
3. **F4c** — Pares cross-border.
4. **F4d** — Poder com fraudes sintéticas no domínio sem comparação interna.
5. Controles demográficos sobre o indício do Cap. 6 nas UFs de maior $|z|$.

7. Indícios examinados e destino

Indício	Distorção	Destino	Fundamento resumido
I1 Agregado entre modelos	$R \approx 1,18$ por estado	Indício (confunde lugar)	R intramunicipal $\approx 1,05$ nos mistos
I2 Dentro do município / zona	+1,2 a +1,4 pp	Indício	Cobertura $\sim 22\text{--}25\%$ dos votos; o local ($\sim 0,3\%$) não cancela
I3 Resíduo paulista entre locais	+0,26 pp	A examinar	Amostra de locais mistos é estreita
I4 Erro da calibragem por UF	20–30%+ no N/NE	Alocação	Placebo T1 UE2020 capital $\rightarrow$ interior
I5 27 urnas AM sem Bolsonaro	Real	Alocação / alinhamento	Municípios só antigas; coerência com outros cargos
I6 PL alto / Bolsonaro baixo	Real	Alinhamento local	PL Senado fraco nas mesmas seções
I7 Mais BN nas antigas (zona)	+0,28 pp	Alocação (no local ≈ 0)	No local: $-0,07$ pp
I8 R intramunicipal RR	$R = 1,77$	A examinar	Falta teste por local
I9 Cap. 6 — BN $\times$ apoio a Lula	coef. $\approx +0,35$; $z \gg 2$; LISA HH $\sim 17\%$	Indício (unfairness possível)	Não é prova; forte em SP, RS, MS, PB, PE...
I10 Cap. 7 — coef. urna após erro espacial	+1,4 pp vs neutro +0,01	Indício (não neutro)	Não discriminante até F4a

8. Resposta à pergunta do leitor

“Há indício de fraude ou não?”

Há indícios — no sentido deste relatório: distorções estatisticamente significativas compatíveis com unfairness (Cap. 6) e com efeito residual associado à fração de urnas antigas após controle espacial global (Cap. 7, $+1,4 \text{ pp} \neq +0,01$). Isso é o que queríamos poder afirmar quando o teste rejeita a independência ou a neutralidade.

Não há prova de fraude por modelo de urna. O CMH em município e zona sustenta indício (I1–I2). O contraste no mesmo local de votação é amostra estreita demais para encerrar essa linha. I9 e I10 seguem com destino a aprofundar (demografia, F4a–F4d).

9. Artefatos e reprodução

Pasta / arquivo	Conteúdo
2026/analise/relatorio_calibragem.md	Calibragem de scores (corrigenda)
2026/analise/relatorio_base_e_controles.md	Base larga + T1/T2/T3
2026/geografia/claude_opus55_externo/docs/	Docs 01–07 (CMH, protocolo, scores, limites, geo)
2026/envio_calibragem_scores_johnrobson_2026-09-26.zip	Pacote enviado para atualização do site
2026/scripts/gerar_figuras_relatorio.py	Figuras deste relatório
2026/geografia/.../scripts/06_espacial.py, 07_di_espacial.py	Pipeline espacial
resultados/cmh_por_municipio.csv; figuras 14_ e 15_	Contraste CMH por município (mapa e recortes)

Reprodução geográfica (resumo):

```
cd 2026/geografia/claude_opus55_externo/scripts
python3 00_baixar_dados.py
```

```
python3 06_espacial.py  
python3 07_di_espacial.py
```

10. Limitações

1. A maior parte dos votos está em municípios com um só modelo; o CMH municipal cobre ~25% dos votos (estratos mistos). O teste no mesmo local cobre ~0,3% das seções.
2. Coordenadas têm erro residual (mediana baixa; excluir `conf_dist_km > 1` km em sensibilidade).
3. GWR não tem teste nativo; SLEM depende da forma funcional.
4. M5 é estruturalmente indeterminado com os registros públicos de 2022.
5. Taxas calibradas não somam 1 em Bolsonaro+Lula (há “Outros”); o site, se atualizar scores, precisa decidir a renormação.

Relatório gerado no projeto PROJETO_ELEICOES_JOHNR0BSON/2026. Figuras em `relatorio/figuras/`.